

# GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## PIGMENTOS

|                  |                      |                   |       |
|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| Equipo:          | Sistema de Pigmentos | No. de Equipo:    | _____ |
| Área:            | Espumado             | Frecuencia:       | _____ |
| Técnico:         | _____                | Supervisor:       | _____ |
| Fecha ejecución: | _____                | Fecha próximo PM: | _____ |
| Hora inicio:     | _____                | Hora fin:         | _____ |

**⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

| Categoría                          | Herramienta / EPP                                       | Uso específico en este PM                                     | Prioridad |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Candado de seguridad personal (LOTO)                    | Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante  | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Tarjetas de advertencia LOTO                            | Identificación visual de cada punto bloqueado                 | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil) | EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso          | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero   | EPP general de intervención                                   |           |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100     | Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato       | ⚠ Crítico |
| ⚡ Eléctrica                        | Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)                          | Verificación de energía cero y continuidad de circuitos       | ⚠ Crítico |
| ⚡ Eléctrica                        | Pinza amperimétrica AC/DC 400A                          | Medición de corriente nominal y de arranque en motores        |           |
| ⚡ Eléctrica                        | Desarmadores planos                                     | Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas            |           |
| ⚡ Eléctrica                        | Spray limpiador de contactos (sin residuo)              | Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas     |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Juego de llaves combinadas                              | Tornillería general y ajustes en reductor / bomba             |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Juego de llaves Allen                                   | Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas       |           |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Torquímetro                                             | Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla) | ⚠ Crítico |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos           | Sustitución de empaque en caja de sello de bomba              | ⚠ Crítico |

|                                      |                                                                             |                                                                    |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual                  | Extracción e instalación de rodamientos sin impacto                |                  |
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | Mazo de goma o nylon 500 g                                                  | Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies     |                  |
| <input type="checkbox"/> Medición    | <b>Termómetro infrarrojo <math>\pm 1.5</math> °C (emisividad ajustable)</b> | Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha  | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Medición    | Varilla de nivel o visor graduado                                           | Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio |                  |
| <input type="checkbox"/> Medición    | Linterna de inspección LED 1000 lm                                          | Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas              |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | <b>Aceite según ficha de reductor</b>                                       | Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor        | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Grasa (compatib. con grasa original)                                        | Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras           |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia                                | Limpieza de superficies antes y después de cada inspección         |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra                    | Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada                |                  |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| No.                               | ✓                        | Actividad / Procedimiento detallado                                                                                                                                                                                                                  | Valor de referencia / Criterio de aceptación                  | Firma |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>► SISTEMA ELÉCTRICO</b>        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |       |
| 1                                 | <input type="checkbox"/> | Revisar motor C.A.:<br>Verifique con el pirómetro que la temperatura de operación no supere los 80°C. Inspeccione que el cuerpo del motor esté libre de suciedad o polvo acumulado                                                                   | $T^{\circ} \leq 80$ °C<br>libre de suciedad o polvo acumulado |       |
| 2                                 | <input type="checkbox"/> | Gire el eje manualmente para comprobar una rotación completamente libre y suave. Escuche atentamente para descartar cualquier tipo de ruido o roce metálico interno. Reporte vibraciones anormales o juego axial antes de arrancar el equipo.        | Sin ruido. $T^{\circ} \leq 80$ °C                             |       |
| 3                                 | <input type="checkbox"/> | Inversor: Sopletee con aire seco o aspire el polvo en el dissipador y las rejillas. Verifique el apriete de clemas de control y valide los parámetros en pantalla. Confirme el correcto funcionamiento de los ventiladores internos de enfriamiento. | Parámetros OK.<br>Clemas apretadas                            |       |
| 4                                 | <input type="checkbox"/> | Verificar alineación motor–bomba Viking: paralela $\leq 0.1$ mm.                                                                                                                                                                                     | Desalineación $\leq 0.1$ mm                                   |       |
| <b>► BOMBA VIKING — PIGMENTOS</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |       |
| 5                                 | <input type="checkbox"/> | Inspeccionar baleros de la bomba Viking: sin ruido ni juego radial $> 0.1$ mm. Si tiene $> 8000$ h de operación, cambiar preventivamente. Reemplazar retén de eje y ajustar estopero al par indicado.                                                | Sin ruido. Juego $\leq 0.1$ mm                                |       |
| 6                                 | <input type="checkbox"/> | Inspeccionar acoplamiento motor–bomba: araña sin grietas, medias campanas alineadas.                                                                                                                                                                 | Araña sin grietas.<br>Holgura $\leq 0.5$ mm                   |       |
| 7                                 | <input type="checkbox"/> | Verificar válvula de 3 vías: conmutación positiva en $< 0.5$ s, sin pigmento solidificado en obturador. Desmontar y limpiar si hay atasco.                                                                                                           | Conmutación $< 0.5$ s.<br>Sin atasco                          |       |

|                                                         |                          |                                                                                                                                                   |                                     |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 8                                                       | <input type="checkbox"/> | Inspeccionar todas las válvulas y tuberías del tanque de pigmento: tuercas y empaques estancos, sin fugas de pigmento al exterior.                | 0 fugas de pigmento                 |  |
| 9                                                       | <input type="checkbox"/> | CRÍTICO: Verificar que los tanques de pigmento no presenten fugas en soldaduras, válvulas o bridas. Un derrame de pigmento contamina el producto. | 0 fugas en tanques de pigmento      |  |
| 10                                                      | <input type="checkbox"/> | Revisar manómetro de proceso: comparar vs. referencia de campo — error $\leq 5\%$ .                                                               | Error $\leq 5\%$                    |  |
| 11                                                      | <input type="checkbox"/> | Verificar válvula de seguridad de los tanques: levantar vástago manualmente y liberar; debe abrirse y cerrarse sin atascarse.                     | Válvula de seguridad funcional      |  |
| 12                                                      | <input type="checkbox"/> | Reemplazar manguera de nivel del tanque si está opaca, decolorada o con fisuras.                                                                  | Manguera transparente y sin fisuras |  |
| <b>► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA</b> |                          |                                                                                                                                                   |                                     |  |
| 13                                                      | <input type="checkbox"/> | Limpiar derrames de pigmento. Disponer en contenedor correcto según color. Verificar guardas instaladas.                                          | 0 derrames. Guardas instaladas      |  |

**OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:**

|  |
|--|
|  |
|--|

| Técnico ejecutor              | Supervisor de mantenimiento   |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre: _____<br>Firma: _____ | Nombre: _____<br>Firma: _____ |